ЛЕКЦИЯ 4

До сих пор мы говорили об оценивание моментов распределения по элементам выборки. При этом анализирую гистограмму распределения видели по рисунку, что генеральная совокупность имеет некоторое известное распределение. Т. е. вид закона известен. Однако практически всегда этого оказывается недостаточно, поскольку распределение зависит от некоторых числовых параметров. Именно об оценивании таких параметров и пойдет речь на ближайших лекциях

Начнем с общей постановки задачи

Пусть проведена серия из n независимых наблюдений над случайной величиной X, имеющей функцию распределения из некоторого класса функций $\mathcal{F}_\theta$, известным образом зависящих от скалярного (или векторного) параметра θ. При этом параметр может принимать значения из некоторого множества $\theta \in \Theta$. Значение параметра θ, соответствующее полученной выборки требуется найти

Поясним на примерах

Пример

Пусть $X_1,\ldots,X_n \sim \Pi_\lambda$ (распределение Пуассона) с неизвестным параметром $\lambda > 0$. Тогда $\mathcal{F}_\theta = \Pi_\lambda$, $\theta = \lambda$, $\Theta = (0,+\infty)$

Пример

Пусть $X_1,\ldots,X_n \sim \mathrm{B}_p$ (распределение Бернулли) с неизвестным параметром $p \in (0,1)$. Тогда $\mathcal{F}_\theta = \mathrm{B}_p$, $\theta = p$, $\Theta = (0,1)$

Пример

Пусть $X_1,\ldots,X_n \sim \mathrm{U}_{a,b}$ (равномерное распределение) с неизвестными параметрами $a < b$. Тогда $\mathcal{F}_\theta = \mathrm{U}_{a,b}$, $\theta = (a,b)$, $\Theta = \{(a,b) \in \mathbb{R}^2 \wedge a < b\}$

Замечание. Отметим, что все выборочные моменты при этом тоже будут зависеть от этого параметра θ

Итак, мы имеем

- Выборку $X_1,\ldots,X_n$ – одинаково распределенные СВ
- Вид закона распределения $F(x,\theta)$, зависящий от θ

Требуется построить оценку $\theta^* = \theta^*(X_1,\ldots,X_n)$ параметра θ

Замечание. Общие требования к оценкам нами уже рассмотрены. В каждом случае мы будем по возможности стараться строить такие «хорошим» оценки

Решение задачи оценивания параметров может осуществляться разными методами

Метод максимального правдоподобия

Основной принцип ММП говорит, что, из всех возможных значений параметров следует выбрать те, при которых наблюдаемые данные $x_1,\ldots,x_n$ были бы наиболее вероятными. Другими словами: мы выбираем такие значения параметров, которые максимизируют вероятность получения именно той выборки, которую мы наблюдаем

Поясняющий пример

Пусть сделано 10 выстрелов по мишени, при этом было 4 попадания. Выборка имеет вид $(1,0,0,1,1,0,0,0,1,0)$. Как оценить вероятность?

Очевидно, что можно воспользоваться частотой, как оценкой вероятности. Но мы попробуем применить ММП и пояснить его идею

Генеральная совокупность имеет распределение Бернулли $\xi \in \mathrm{B}_\theta$ с параметром $\theta \in \Theta = (0,1)$

Мы хотим максимизировать вероятность нашей выборки , т. е. максимизировать функцию $f_\theta(X) = \mathrm{P}_\theta(X_1 = 1, X_2 = 0, X_3 = 0,\ldots,X_{10} = 0)$

Используя независимость элементов выборки, можем записать

$$f_\theta(X) = \mathrm{P}_\theta(X_1 = 1)\cdot \mathrm{P}_\theta(X_2 = 0)\cdot \mathrm{P}_\theta(X_3 = 0)\cdot\ldots\cdot \mathrm{P}_\theta(X_{10} = 0)$$

Полученная функция в общем случае называется *функцией правдоподобия*

Учитывая, что $\mathrm{P}_\theta(X_i = 1) = \theta, \mathrm{P}_\theta(X_i = 0) = 1-\theta$, имеем

$$f_\theta(X) = \theta^4(1-\theta)^6$$

И нам надо найти максимум этой функции, используя аппарат дифференциального исчисления (такой подход возможен и применяется)

Однако, иногда (не в этом случае) работать с произведением бывает сложно и можно попробовать прологарифмировать выражение. Логарифм функция монотонная и экстремум переходит в экстремум

В этом случае приходим к понятию *логарифмической функции правдоподобия*

$L_\theta(X) = \ln f_\theta(X) = 4\ln\theta + 6\ln(1-\theta)$

Дальнейшая процедура нахождения максимума известна

$$\left(L_\theta(X)\right)'_\theta = \frac{4}{\theta} - \frac{6}{1-\theta} = \frac{4-10\theta}{\theta(1-\theta)}$$

$\theta = 0,4$ – точка максимума

Результат предсказуемый и был понятен сразу. Однако так бывает не всегда

Перейдем к формальному описанию метода в общем случае

Заметим, что при рассмотрении различных выборок мы встречаемся как с дискретными, так и с абсолютно непрерывными распределениями. Чтобы не описывать метод дважды введем обозначение

$$f_\theta(t) = \begin{cases} f_\theta(t) - \text{ плотность, если } \mathcal{F}_\theta \text{ абсолютно непрерывно} \\ \mathrm{P}_\theta(X_i = t), \text{ если } \mathcal{F}_\theta \text{ дискретно} \end{cases}$$

Здесь мы применили не очень корректное допущение, которое в дальнейшем не используется, но возможно как-то проясняет введенное обозначение

$$\mathrm{P}\left(\xi \in (t, t+\Delta t)\right) = \int_{\Delta t} f_\xi(t)\,dt \approx f_\xi(t)\Delta t$$

Определение. Функция

$f_\theta(X) = f_\theta(X_1)\cdot f_\theta(X_2)\cdot\ldots\cdot f_\theta(X_n) = \prod_{i=1}^{n} f_\theta(X_i)$ называется *функцией правдоподобия*

Введенную функцию нам надо максимизировать. Для этого используется дифференциальное исчисление функции одной или нескольких переменных

Определение. *Оценкой максимального правдоподобия* (ОМП) θ^* параметра θ называется такое значение $\theta^* \in \Theta$, при котором функция $f_{\theta^*}(X)$ достигает локального максимума

Определение. Функция

$L_\theta(X) = \ln f_\theta(X) = \sum_{i=1}^{n} f_\theta(X_i)$ называется *логарифмической функцией правдоподобия*

Замечание. Обратим внимание, что мы ищем не максимум функции, а аргумент, при котором этот максимум достигается

Примеры применения метода максимального правдоподобия

Пример распределение Пуассона

Пусть $X_1,\ldots,X_n \sim \Pi_\lambda$ с неизвестным параметром $\lambda > 0$. Тогда $\mathcal{F}_\theta = \Pi_\lambda$, $\theta = \lambda$, $\Theta = (0,+\infty)$

$f_\lambda(t) = P(X_1 = t) = \frac{\lambda^t}{t!}e^{-\lambda}, t = \{0,1,\ldots\}$. Тогда

$$f_\lambda(X) = \prod_{i=1}^{n} f_\lambda(X_i) = \prod_{i=1}^{n} \frac{\lambda^{X_i}}{X_i!}e^{-\lambda} = \frac{\lambda^{X_1+X_2+\ldots X_n}}{X_1!X_2!\ldots X_n!}e^{-n\lambda}$$

Рассмотрим логарифмическую функцию правдоподобия

$$L_\lambda(X) = \ln f_\lambda(X) = \ln\left(\frac{\lambda^{X_1+X_2+\ldots+X_n}}{X_1!\cdot X_2!\cdot\ldots\cdot X_n!}e^{-n\lambda}\right)$$

$$L_\lambda(\bar{X}) = \ln\lambda^{X_1+X_2+\ldots+X_n} + \ln e^{-\lambda n} - \ln\left(X_1!\cdot X_2!\cdot\ldots\cdot X_n!\right)$$

$$L'_\lambda(\bar{X}) = \left((X_1+X_2+\ldots+X_n)\ln\lambda - \lambda n - \ln\left(X_1!\cdot X_2!\cdot\ldots\cdot X_n!\right)\right)' =$$

$$= \frac{X_1+X_2+\ldots+X_n}{\lambda} - n = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{X_1+X_2+\ldots+X_n}{n} = \bar{X}$$

То, что полученное значение является точкой максимума, а значит оценкой λ^* можно проверить через вторую производную

Пример нормальное распределение

Пусть $X_1,\ldots,X_n \sim \mathrm{N}_{\mu,\sigma}$ с неизвестными параметрами μ,σ. Тогда $\mathcal{F}_\theta = \mathrm{N}_{\mu,\sigma}$, $\theta = (\mu,\sigma)$, $\Theta = \mathbb{R}\times(0,+\infty)$

Плотность нормального закона $f_\xi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

Функция правдоподобия

$$f_{\mu,\sigma}(X)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{(X_i-\mu)^2}{2\sigma^2}}=\frac{1}{\left(2\pi\sigma^2\right)^{\frac{n}{2}}}e^{-\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Логарифмическая функция правдоподобия

$$L_{\mu,\sigma}(X)=-\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{2\sigma^2}-\frac{n}{2}\ln\left(2\pi\sigma^2\right)$$

Необходимое условие экстремума функции двух переменных

$$\begin{cases}\dfrac{\partial L_{\mu,\sigma}(X)}{\partial\mu}=0\\ \dfrac{\partial L_{\mu,\sigma}(X)}{\partial\sigma}=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)}{\sigma^2}=0\\ \dfrac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\sigma^3}-\dfrac{n}{\sigma}=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)=0\\ \sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2-n\sigma^2=0\end{cases}$$

$$\begin{cases}\mu=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\\ \sigma^2=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\mu=\overline{X}\\ \sigma^2=S^2\end{cases}$$

Если теперь доказать, что полученная точка – точка максимума, то $\theta^*=\left(\overline{X},S\right)$ – оценка максимального правдоподобия

Обоснование:

Воспользуемся достаточным условием экстремума

$\dfrac{\partial L^2_{\mu,\sigma}(X)}{\partial\mu^2}=-\dfrac{n}{\sigma^2}<0$ – первый главный минор

$$\frac{\partial L^2_{\mu,\sigma}(X)}{\partial\mu\partial\sigma}=-\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)}{\sigma^3}=\left[\mu=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\right]=0$$

$$\frac{\partial L^2_{\mu,\sigma}(X)}{\partial\sigma^2}=\frac{-3\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\sigma^4}+\frac{n}{\sigma^2}$$

Второй главный минор

$$\frac{\partial L^2_{\mu,\sigma}(X)}{\partial\mu^2}\cdot\frac{\partial L^2_{\mu,\sigma}(X)}{\partial\sigma^2}=\frac{3n}{\sigma^6}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2-\frac{n^2}{\sigma^4}=\begin{bmatrix}\mu=\overline{X}\\ \sigma^2=S^2\end{bmatrix}=$$

$$=\frac{3n}{S^6}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i-\overline{X}\right)^2-\frac{n^2}{S^4}=\frac{3n^2}{S^4}-\frac{n^2}{S^4}=\frac{2n^2}{S^4}>0$$

В соответствии с теорией имеем, что $\theta=\left(\overline{X},S\right)$ точка максимума функции $L_{\mu,\sigma}$

Замечание. Отметим важные моменты. Во-первых, оценка максимального правдоподобия не всегда существует. Во-вторых, если она и существует, то вовсе не обязательно является единственной